

DIGITAL

CONSULTORIA & SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA

NR-18

SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO

APOSTILA COMPLETA DE FORMAÇÃO

PGR • Canteiro de Obras • Escavações • Andaimos • Quedas • Máquinas • Demolição

Edição 2026 | Manaus - Amazonas

Conteúdo alinhado à NR-18 vigente, com atualização pela Portaria MTE nº 836, de 13 de maio de 2026.

Apresentação institucional

A Digital Consultoria & Serviços Técnicos LTDA apresenta esta apostila da NR-18 para apoiar a formação de trabalhadores, líderes, técnicos, engenheiros, mestres de obras, encarregados, integrantes da CIPA e demais profissionais envolvidos com a indústria da construção. O material traduz requisitos normativos em práticas de planejamento, execução, supervisão e controle, sem substituir o texto oficial, os projetos técnicos ou a atuação de profissionais legalmente habilitados.

Como utilizar esta apostila

A leitura foi organizada do planejamento geral da obra até os riscos específicos. Cada capítulo combina conceitos, exemplos de campo, quadros de decisão, checklists e perguntas de fixação. O instrutor pode adaptar estudos de caso à realidade do canteiro, sempre preservando os requisitos legais e técnicos aplicáveis.

Objetivos de aprendizagem

- Compreender o campo de aplicação e os princípios da NR-18.
- Integrar a NR-18 ao GRO e ao PGR da organização.
- Reconhecer riscos críticos de quedas, soterramento, choque elétrico, movimentação de cargas e máquinas.
- Planejar áreas de vivência, circulação, acessos e organização do canteiro.
- Aplicar medidas de prevenção em escavações, fundações, estruturas, andaimes e coberturas.
- Distinguir responsabilidades de empregadores, trabalhadores e profissionais habilitados.
- Utilizar procedimentos, inspeções e registros como instrumentos de prevenção.

Público-alvo e duração sugerida

Público-alvo: profissionais da construção, equipes de SST, supervisores e trabalhadores expostos aos riscos do canteiro. Carga horária sugerida: 16 horas para formação geral, podendo ser ampliada com práticas, simulações, treinamento de equipamentos e conteúdos específicos exigidos para cada função.

NOTA PEDAGÓGICA

A capacitação prevista na NR-18 deve ser compatível com a atividade do trabalhador. Treinamentos específicos, como NR-35, NR-10, operação de equipamentos e montagem de andaimes, devem ser realizados conforme requisitos próprios.

Sumário

1. Fundamentos e campo de aplicação
2. Responsabilidades e organização da prevenção
3. PGR da obra e documentação
4. Canteiro de obras e áreas de vivência
5. Instalações elétricas temporárias
6. Escavações, fundações e desmonte de rochas
7. Carpintaria, armações e estruturas de concreto
8. Estruturas metálicas e trabalho a quente
9. Demolição e remoção de materiais
10. Escadas, rampas, passarelas e acessos
11. Medidas de prevenção contra quedas
12. Andaimos e plataformas de trabalho
13. Máquinas, equipamentos e ferramentas
14. Movimentação e transporte de materiais e pessoas
15. Gruas, guindastes e operações de içamento
16. Trabalho em telhados e coberturas
17. Serviços em flutuantes, proximidade de água e emergências
18. Ordem, limpeza, sinalização e proteção coletiva
19. Capacitação, inspeções e gestão de contratadas
20. Estudos de caso, checklists e avaliação final

CAPÍTULO 1

Fundamentos e campo de aplicação

A base preventiva para todas as fases da construção

1.1 Finalidade da NR-18

A NR-18 estabelece diretrizes administrativas, de planejamento e de organização destinadas à implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança e saúde nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho da indústria da construção. Sua aplicação deve ser integrada às demais Normas Regulamentadoras, especialmente NR-01, NR-06, NR-07, NR-10, NR-12, NR-17, NR-23, NR-26, NR-33 e NR-35.

1.2 Atividades abrangidas

- construção, reforma, reparo, pintura, limpeza e manutenção de edifícios;
- obras de urbanização, infraestrutura, rodovias, ferrovias, pontes, barragens e saneamento;
- demolição, escavação, fundação, montagem e desmontagem de estruturas;
- serviços especializados executados dentro ou vinculados ao canteiro.

1.3 Princípios preventivos

Princípio	Aplicação no canteiro
Planejamento	Prever riscos antes de iniciar cada fase da obra.
Competência	Designar profissionais e trabalhadores com formação adequada.
Proteção coletiva	Priorizar sistemas que protejam simultaneamente várias pessoas.
Rastreabilidade	Registrar inspeções, liberações, treinamentos e correções.
Melhoria contínua	Revisar medidas sempre que houver mudança, falha ou ocorrência.

ATENÇÃO

A NR-18 define requisitos mínimos. Projetos, especificações técnicas, normas da ABNT e instruções de fabricantes podem exigir controles adicionais.

Verificação de aprendizagem

1. A NR-18 deve ser aplicada:

- A) Isoladamente
- B) Em conjunto com outras NRs e normas técnicas
- C) Somente em obras públicas
- D) Apenas após acidente

2. A prevenção deve começar:

- A) Na fiscalização
- B) No planejamento da obra

- C) No fim da obra
- D) Somente na entrega de EPI

CAPÍTULO 2

Responsabilidades e organização da prevenção

Deveres claros, autoridade definida e participação dos trabalhadores

2.1 Responsabilidade da organização

Cabe à organização garantir o cumprimento da NR-18, providenciar recursos, contratar profissionais competentes, elaborar e implementar os documentos exigidos, informar riscos, manter equipamentos seguros e interromper atividades diante de risco grave e iminente. A terceirização não elimina a responsabilidade de coordenação das ações preventivas no local de trabalho.

2.2 Papel da liderança de campo

- planejar a tarefa e discutir a sequência segura;
- verificar liberação da frente de serviço;
- garantir disponibilidade e uso de EPC, EPI e ferramentas adequadas;
- impedir improvisações e desvios críticos;
- registrar e comunicar não conformidades;
- acompanhar mudanças de projeto, clima, equipe e interfaces.

2.3 Deveres dos trabalhadores

Os trabalhadores devem cumprir procedimentos, participar dos treinamentos, usar corretamente os equipamentos fornecidos, conservar dispositivos de segurança, comunicar defeitos e exercer o direito de recusa quando houver condição de risco grave e iminente. A colaboração não transfere para o trabalhador a obrigação legal de organizar a prevenção.

BOA PRÁTICA

Realize diálogo diário de segurança antes de tarefas críticas, com confirmação das condições reais do local e não apenas leitura de texto padronizado.

Situação	Responsável principal	Evidência
Mudança de método construtivo	Gestão da obra / responsável técnico	Revisão do PGR e da análise de risco
Defeito em guarda-corpo	Supervisão da frente	Interdição e registro da correção
Integração de terceirizada	Contratante e contratada	Documentos, treinamento e regras comuns
Risco grave e iminente	Qualquer liderança com autoridade	Paralisação e tratamento imediato

CAPÍTULO 3

PGR da obra e documentação

Risco conhecido, controle definido e acompanhamento verificável

3.1 Programa de Gerenciamento de Riscos

O PGR da obra deve contemplar os riscos ocupacionais e suas medidas de prevenção. Na construção, precisa acompanhar as fases da obra, os métodos construtivos, o cronograma, as interfaces entre equipes e as mudanças de layout. Não deve ser um documento genérico copiado de outra obra.

3.2 Elementos técnicos essenciais

- inventário de riscos ocupacionais atualizado;
- plano de ação com responsáveis e prazos;
- projetos dos sistemas de proteção coletiva;
- projetos de áreas de vivência, quando aplicável;
- relação de EPI e especificações de uso;
- procedimentos para atividades críticas;
- registros de inspeções, liberações e capacitações.

3.3 Responsabilidade técnica

Projetos e documentos que exigem conhecimento especializado devem ser elaborados por profissional legalmente habilitado, respeitando atribuições profissionais. A execução deve seguir o projeto e qualquer alteração relevante deve ser formalmente analisada e aprovada.

Documento	Quando revisar	Quem deve participar
Inventário de riscos	Mudança de fase, acidente ou novo processo	SST, produção e trabalhadores
Plano de ação	Periodicamente e após verificação de eficácia	Gestão da obra e responsáveis pelas ações
Projeto de proteção coletiva	Mudança estrutural ou de método	Profissional habilitado e execução
Procedimento operacional	Mudança de equipamento ou sequência	Supervisão, operadores e SST

ERRO FREQUENTE

Manter um PGR extenso, porém desconectado do canteiro. O documento eficaz é aquele que orienta decisões e pode ser confirmado na prática.

CAPÍTULO 4

Canteiro de obras e áreas de vivência

Organização física que reduz exposição, conflito e improvisação

4.1 Planejamento do layout

O layout do canteiro deve considerar fluxos de pessoas, materiais, veículos, resíduos e equipamentos. Rotas de pedestres precisam ser protegidas contra atropelamentos, queda de objetos, bordas, escavações e interferências. Áreas de carga, armazenamento e manutenção devem ter acesso controlado e capacidade compatível.

4.2 Áreas de vivência

Instalações sanitárias, locais de refeição, vestiários, alojamentos e demais estruturas devem ser dimensionados, conservados, higienizados e posicionados de modo seguro. A disponibilidade de água potável, limpeza e conforto mínimo integra a prevenção de doenças e o respeito à dignidade do trabalhador.

4.3 Condições de circulação

- piso estável, desobstruído e com drenagem;
- iluminação adequada, inclusive em acessos temporários;
- proteção de aberturas e desníveis;
- sinalização visível e coerente;
- separação entre pedestres e equipamentos móveis;
- controle de poeira, lama, entulho e materiais perfurantes.

Área	Risco típico	Controle prioritário
Acesso principal	Conflito veículo-pedestre	Rotas segregadas e controle de entrada
Depósito	Tombamento e queda de materiais	Empilhamento estável e limites definidos
Refeitório	Contaminação e desconforto	Higiene, proteção e capacidade adequada
Vestiário	Umidade e desorganização	Ventilação, armários e rotina de limpeza

CAPÍTULO 5

Instalações elétricas temporárias

Energia elétrica controlada do quadro à ferramenta

5.1 Planejamento e execução

Instalações elétricas temporárias devem atender à NR-10 e ser projetadas, executadas, mantidas e inspecionadas por pessoas autorizadas. Quadros devem ser identificados, protegidos contra intempéries e acesso indevido, possuir dispositivos de proteção adequados e permanecer fechados. Emendas improvisadas e cabos expostos ao tráfego são fontes recorrentes de acidentes.

5.2 Medidas essenciais

- aterramento e equipotencialização conforme projeto;
- proteção contra sobrecorrente e choque elétrico;
- dispositivo diferencial residual quando aplicável;
- cabos protegidos contra corte, esmagamento e umidade;
- tomadas e plugues compatíveis, sem adaptações improvisadas;
- bloqueio e sinalização durante manutenção;
- inspeção de ferramentas elétricas portáteis.

RISCO CRÍTICO

Água, estruturas metálicas, espaços confinados e ferramentas danificadas aumentam a gravidade do choque. Interrompa a tarefa ao identificar cabo rompido, quadro aberto ou proteção anulada.

Verificação	Condição segura	Ação em caso de falha
Quadro elétrico	Fechado, identificado e protegido	Isolar e acionar profissional autorizado
Extensão	Íntegra e fora de zonas de dano	Retirar de uso
Ferramenta	Carcaça, cabo e plugue sem defeitos	Etiquetar e encaminhar para manutenção
Área molhada	Proteções específicas previstas	Suspender até adequação

CAPÍTULO 6

Escavações, fundações e desmonte de rochas

Prevenir soterramentos, quedas, interferências e colapsos

6.1 Riscos principais

Escavações alteram o equilíbrio do terreno e podem atingir redes enterradas, edificações vizinhas ou lençol freático. Os riscos incluem desmoronamento, soterramento, queda de pessoas e equipamentos, atmosfera perigosa, inundação e projeção de materiais. A estabilidade deve ser avaliada por profissional competente e, quando exigido, por profissional legalmente habilitado.

6.2 Planejamento da escavação

- localizar interferências subterrâneas antes de escavar;
- definir taludes, escoramentos ou sistemas de contenção;
- controlar água superficial e subterrânea;
- manter cargas, materiais e máquinas afastados da borda;
- instalar acesso seguro e proteção periférica;
- inspecionar após chuvas, vibrações ou paralisações;
- prever resgate e emergência.

6.3 Fundações e estacas

Equipamentos de fundação exigem área isolada, base estável, controle de movimentação, comunicação entre operador e sinaleiro e inspeção de cabos, mangueiras, torres e acessórios. A proximidade de redes elétricas e a possibilidade de tombamento devem ser tratadas na análise de risco.

REGRA DE OURO

Ninguém deve entrar em escavação sem que as condições de estabilidade, acesso, atmosfera e proteção contra queda tenham sido verificadas.

Perigo	Sinal de alerta	Resposta
Instabilidade	Trincas, desprendimento, deformação	Evacuar e reavaliar contenção
Água	Infiltração ou acúmulo rápido	Suspender e implantar drenagem
Rede enterrada	Marcação inconsistente ou ausência de cadastro	Localização técnica antes de prosseguir
Atmosfera perigosa	Odor, tontura ou local profundo/confinado	Avaliação atmosférica e requisitos da NR-33

CAPÍTULO 7

Carpintaria, armações e estruturas de concreto

Controle de corte, perfuração, empalamento e colapso estrutural

7.1 Carpintaria e serras

Serras e equipamentos de carpintaria devem possuir proteções, dispositivos de acionamento seguros, coleta ou controle de pó quando necessário e área organizada. O operador deve ser capacitado e não pode remover coifa, cutelo divisor ou outros dispositivos de segurança para acelerar o serviço.

7.2 Armações de aço

- proteger pontas verticais contra empalamento;
- manter bancadas e máquinas de corte/dobra estáveis;
- organizar feixes para evitar rolamento e tombamento;
- usar meios mecânicos para peças pesadas;
- proteger bordas e aberturas durante montagem;
- controlar faíscas e rebarbas.

7.3 Formas, escoramentos e concretagem

Formas e escoramentos devem seguir projeto, sequência de montagem, inspeção e liberação. A retirada prematura, a sobrecarga e alterações improvisadas podem provocar colapso. Durante a concretagem, deve-se monitorar deformações, vazamentos, estabilidade de plataformas e acesso das equipes.

Etapa	Controle técnico	Registro recomendado
Montagem	Projeto e sequência definida	Checklist de montagem
Antes da concretagem	Liberação das formas e escoramento	Termo de inspeção
Durante concretagem	Monitoramento de deformações e cargas	Diário de obra
Desforma	Prazo e sequência previstos	Autorização responsável

CAPÍTULO 8

Estruturas metálicas e trabalho a quente

Montagem estável, conexão segura e controle de incêndio

8.1 Montagem de estruturas

A montagem deve ser planejada para assegurar estabilidade em todas as etapas. Elementos precisam ser armazenados e içados de forma controlada, com pontos de pega definidos, isolamento da área e comunicação padronizada. Ligações provisórias devem resistir às cargas previstas até a conclusão das ligações permanentes.

8.2 Trabalho em altura

Acesso, posicionamento e proteção contra quedas devem ser definidos antes do içamento. Prioriza-se plataforma de trabalho, guarda-corpo e sistemas coletivos. Quando necessário o uso de sistema individual, ele deve ser selecionado, inspecionado e conectado a ancoragem adequada conforme a NR-35.

8.3 Soldagem e corte

- retirar ou proteger materiais combustíveis;
- inspecionar cilindros, mangueiras, reguladores e conexões;
- manter cilindros protegidos contra queda e calor;
- garantir ventilação e controle de fumos;
- disponibilizar extintor compatível;
- emitir permissão de trabalho quando aplicável;
- realizar vigilância após o término.

ATENÇÃO

Faíscas podem alcançar níveis inferiores e iniciar incêndio longe do ponto de soldagem. Proteja aberturas e coordene atividades simultâneas.

CAPÍTULO 9

Demolição e remoção de materiais

Sequência técnica para evitar colapso não controlado

9.1 Plano de demolição

A demolição deve ser planejada e conduzida sob supervisão técnica, considerando estabilidade, materiais perigosos, redes existentes, edificações vizinhas, geração de poeira, queda de objetos e retirada de resíduos. A sequência deve impedir perda súbita de estabilidade e acumulação de cargas sobre lajes.

9.2 Preparação

- desligar, bloquear ou remover redes de energia e utilidades;
- identificar amianto, produtos químicos e outros materiais perigosos;
- isolar a área e definir zonas de exclusão;
- instalar proteções contra queda e projeção de materiais;
- definir rota e método de remoção de entulho;
- estabelecer comunicação e plano de emergência.

9.3 Execução segura

Materiais não devem ser lançados livremente em áreas com circulação. Quando utilizados dutos ou meios de descida, devem ser dimensionados, fixados e protegidos. Máquinas de demolição só podem operar em base resistente e dentro dos limites estabelecidos pelo fabricante e pelo planejamento técnico.

Falha	Consequência provável	Prevenção
Demolir elemento fora da sequência	Colapso progressivo	Plano e supervisão técnica
Acumular entulho em laje	Sobrecarga estrutural	Remoção contínua e limites definidos
Rede não desenergizada	Choque, incêndio ou explosão	Bloqueio e verificação
Área sem isolamento	Atingimento de terceiros	Zona de exclusão e vigilância

CAPÍTULO 10

Escadas, rampas, passarelas e acessos

Chegar ao posto de trabalho sem transformar o acesso em risco

10.1 Princípios gerais

Os acessos devem ser dimensionados, firmes, estáveis, desobstruídos e adequados ao fluxo. A escolha entre escada, rampa, passarela ou escada coletiva depende da altura, frequência de uso, transporte de materiais e permanência da solução. Improvisações com tábuas soltas ou degraus irregulares são proibitivas.

10.2 Escadas portáteis

- usar somente para serviços leves e de curta duração, dentro dos limites aplicáveis;
- inspecionar montantes, degraus, sapatas e travas;
- posicionar em base firme e protegida contra deslocamento;
- manter três pontos de contato durante subida e descida;
- não transportar carga que comprometa o apoio;
- respeitar orientação do fabricante.

10.3 Rampas e passarelas

Devem ter resistência, largura, inclinação e superfície antiderrapante compatíveis. Em desníveis e bordas expostas, devem receber proteção coletiva. Quando utilizadas para carrinhos ou transporte de materiais, precisam considerar carga dinâmica e separação do fluxo de pedestres.

INSPEÇÃO RÁPIDA

Antes do uso, verifique fixação, deformações, sujeira, umidade, degraus danificados e interferências. Acesso defeituoso deve ser isolado até correção.

CAPÍTULO 11

Medidas de prevenção contra quedas

Eliminar o risco na origem e proteger bordas, aberturas e níveis inferiores

11.1 Hierarquia de controle

A prevenção de quedas deve priorizar a eliminação do trabalho em altura, seguida por medidas coletivas que impeçam a queda. Sistemas de restrição e retenção individual são complementares e dependem de seleção técnica, ancoragem, compatibilidade e planejamento de resgate.

11.2 Proteções periféricas e aberturas

- guarda-corpos dimensionados, fixados e mantidos durante a exposição;
- rodapés e telas quando houver risco de queda de materiais;
- fechamento resistente de aberturas de piso;
- proteção de caixas de elevador, vãos e periferias;
- sinalização e controle de acesso durante montagem ou remoção;
- inspeções após impactos ou alterações.

11.3 Redes e sistemas de proteção

Sistemas de proteção contra quedas de pessoas e materiais devem ser projetados, instalados e inspecionados conforme requisitos técnicos. A atualização de 2026 reforçou requisitos de proteções contra quedas e materiais, exigindo atenção aos critérios de projeto, montagem e uso.

Nível de controle	Exemplo	Observação
Eliminar	Montagem em solo e içamento do conjunto	Evita exposição à altura
Proteção coletiva	Guarda-corpo, plataforma, rede	Protege várias pessoas
Restrição	Talabarte que impede alcançar a borda	Evita início da queda
Retenção	Sistema que detém a queda	Exige cálculo de distância e resgate

RISCO CRÍTICO

Não se deve remover guarda-corpo para facilitar movimentação sem medida substituta planejada, autorização e proteção imediata.

CAPÍTULO 12

Andaimes e plataformas de trabalho

Estrutura correta, montagem competente e uso dentro dos limites

12.1 Seleção e projeto

O tipo de andaime deve ser escolhido conforme carga, altura, geometria, acesso e natureza do serviço. Componentes devem ser compatíveis, identificados e mantidos em boas condições. Configurações que exijam projeto devem ser definidas por profissional legalmente habilitado. A Portaria MTE nº 836/2026 incluiu requisitos relacionados ao andaime multidirecional.

12.2 Montagem e desmontagem

- executar por trabalhadores capacitados e autorizados;
- isolar a área inferior;
- seguir manual, projeto e sequência de montagem;
- instalar bases, travamentos, ancoragens e plataformas completas;
- usar proteção contra quedas durante a montagem;
- inspecionar e liberar antes do uso;
- identificar condição liberada ou interditada.

12.3 Uso seguro

É proibido exceder cargas, retirar peças estruturais, usar caixas ou escadas sobre a plataforma para ganhar altura ou movimentar andaime com pessoas sobre ele quando isso não for expressamente permitido. Acesso deve ser seguro e a plataforma deve permanecer organizada.

Item de inspeção	Condição aceitável
Base	Nivelada, resistente e com distribuição adequada de carga
Estrutura	Prumo, travamentos e ancoragens conforme projeto
Plataforma	Completa, fixada, sem vãos perigosos
Proteção	Guarda-corpo e rodapé instalados
Acesso	Interno ou sistema seguro previsto
Identificação	Liberação visível e data de inspeção

CAPÍTULO 13

Máquinas, equipamentos e ferramentas

Integridade, competência do operador e controle de energias

13.1 Requisitos gerais

Máquinas e equipamentos utilizados na construção devem atender à NR-12, ao manual do fabricante e às condições do canteiro. Operadores precisam ser capacitados, autorizados e aptos. Dispositivos de segurança, alarmes, espelhos, câmeras e proteções não podem ser anulados.

13.2 Equipamentos autopropelidos

- inspeção pré-uso documentada;
- cinto de segurança e estrutura de proteção quando aplicável;
- alarme de ré e visibilidade operacional;
- rota planejada, solo resistente e controle de inclinação;
- segregação de pedestres;
- sinaleiro quando a visibilidade for insuficiente;
- estacionamento e imobilização seguros.

13.3 Ferramentas manuais e portáteis

Ferramentas devem ser apropriadas à tarefa, mantidas e retiradas de uso quando apresentarem trincas, cabos soltos, proteções ausentes ou defeitos elétricos. O uso de ferramentas improvisadas aumenta a probabilidade de corte, projeção e choque.

ATUALIZAÇÃO DE PRAZO

A Portaria MTE nº 203/2026 prorrogou requisito específico sobre cabine climatizada para determinadas máquinas autopropelidas novas. A organização deve consultar o texto oficial para verificar a aplicação e o prazo.

Antes de operar	Durante	Após
Inspecionar e testar comandos	Respeitar capacidade e rota	Estacionar em local seguro
Ajustar assento e cinto	Manter pessoas fora da zona de risco	Baixar implementos
Confirmar comunicação	Evitar celular e distrações	Bloquear quando necessário

CAPÍTULO 14

Movimentação e transporte de materiais e pessoas

Separar fluxos, respeitar capacidade e controlar pontos de esmagamento

14.1 Planejamento logístico

A movimentação deve ser planejada conforme peso, dimensões, centro de gravidade, rota e interferências. O transporte manual é limitado pela capacidade humana e deve ser reduzido por meios mecânicos e organização do processo. Equipamentos de transporte vertical e horizontal precisam de inspeção e operação por pessoas capacitadas.

14.2 Elevadores de obra

Elevadores de materiais e pessoas devem ser instalados, mantidos e operados conforme projeto, manual e requisitos aplicáveis. Portas, cancelas, intertravamentos, comunicação, limites de carga e inspeções são essenciais. O transporte de pessoas em equipamento destinado exclusivamente a materiais é proibido.

14.3 Pontos de esmagamento

- não permanecer entre carga e estrutura fixa;
- usar cordas-guia quando tecnicamente indicado;
- manter mãos afastadas durante encaixe;
- definir um único sinaleiro;
- interromper a operação se houver perda de comunicação;
- isolar a trajetória da carga.

COMUNICAÇÃO

Sinais devem ser padronizados e conhecidos. Em caso de dúvida, o comando seguro é PARAR.

CAPÍTULO 15

Gruas, guindastes e operações de içamento

Carga suspensa exige planejamento técnico e disciplina operacional

15.1 Plano de içamento

O planejamento deve considerar peso real, raio de operação, capacidade do equipamento, configuração, vento, solo, interferências, acessórios de içamento e rota da carga. Içamentos críticos exigem análise detalhada e supervisão compatível com a complexidade.

15.2 Estabilidade e capacidade

- confirmar tabela de carga e configuração do equipamento;
- verificar resistência e nivelamento do solo;
- usar patolas e elementos de distribuição adequados;
- considerar redes elétricas e obstáculos;
- respeitar limites de vento;
- inspecionar cabos, ganchos, manilhas e cintas;
- não realizar tração lateral indevida.

15.3 Zona de exclusão

Nenhuma pessoa deve permanecer sob carga suspensa. A área de giro, trajetória e possível queda deve ser isolada. A carga deve ser controlada sem exposição das mãos e do corpo a esmagamento. O operador mantém autoridade para interromper a operação.

Pergunta antes do içamento	Evidência esperada
Qual é o peso real?	Documento, cálculo ou informação confiável
Qual é o raio máximo?	Plano e posicionamento definidos
O solo suporta as reações?	Avaliação e preparação da base
Quais acessórios serão usados?	Capacidade e inspeção identificadas
Como será a comunicação?	Sinaleiro e sinais padronizados

NUNCA

Nunca improvise acessórios, faça nó em cinta, utilize gancho sem trava quando exigida ou permaneça sob a carga.

CAPÍTULO 16

Trabalho em telhados e coberturas

Fragilidade, inclinação e clima exigem proteção contínua

16.1 Avaliação prévia

Antes do acesso, devem ser avaliadas resistência da cobertura, telhas frágeis, claraboias, inclinação, bordas, condições meteorológicas, linhas elétricas e meios de acesso. Superfícies aparentemente resistentes podem romper sob peso concentrado.

16.2 Medidas de prevenção

- priorizar plataformas, passarelas e sistemas coletivos;
- proteger ou sinalizar claramente superfícies frágeis;
- utilizar sistema de restrição ou retenção conforme análise;
- definir ancoragem e plano de resgate;
- suspender em chuva, vento forte ou descarga atmosférica;
- impedir transporte inseguro de materiais durante a subida.

16.3 Coberturas com telhas frágeis

O deslocamento deve ocorrer por passarelas ou meios que distribuam carga, sem pisar diretamente em telhas frágeis. Claraboias e aberturas devem receber proteção resistente ou isolamento eficaz. O trabalhador precisa conhecer a rota segura antes de entrar.

CONDIÇÃO DE PARADA

Mudança repentina do clima, perda de visibilidade ou falha no sistema de ancoragem exige interrupção imediata.

CAPÍTULO 17

Serviços em flutuantes, proximidade de água e emergências

Prevenção de afogamento e resposta rápida a cenários críticos

17.1 Atividades próximas à água

Obras em pontes, cais, balsas, flutuantes e margens exigem avaliação do risco de queda na água, correnteza, variação do nível, acesso, embarcações e resgate. Devem ser previstos guarda-corpos, coletes adequados, boias, embarcação de apoio ou outros recursos conforme o cenário.

17.2 Preparação para emergências

- definir cenários de queda, afogamento, incêndio, soterramento, choque e colapso;
- estabelecer meios de alarme e comunicação;
- manter equipe treinada e recursos acessíveis;
- garantir rota para atendimento externo;
- realizar simulados compatíveis com os riscos;
- preservar a segurança dos socorristas.

17.3 Acidente fatal

Acidentes fatais na indústria da construção estão sujeitos a comunicação ao órgão competente conforme serviço oficial. Além das obrigações legais, a área deve ser preservada, exceto para salvamento e prevenção de novos acidentes, e a investigação deve buscar causas organizacionais e técnicas.

Emergência	Primeira resposta segura
Queda em altura	Acionar plano de resgate sem improvisar suspensão prolongada
Soterramento	Interromper máquinas e estabilizar antes do acesso
Choque elétrico	Desenergizar antes de tocar na vítima
Afogamento	Usar meio de alcance/flutuação e equipe treinada
Incêndio	Alarmar, evacuar e combater somente se seguro

CAPÍTULO 18

Ordem, limpeza, sinalização e proteção coletiva

Um canteiro organizado previne quedas, cortes, incêndios e atrasos

18.1 Organização contínua

Ordem e limpeza não são tarefas de encerramento. Devem acompanhar a produção, evitando passagens obstruídas, pregos expostos, acúmulo de entulho, materiais instáveis e derramamentos. Cada frente precisa ter meios definidos para segregação e retirada de resíduos.

18.2 Sinalização

A sinalização deve advertir, orientar e restringir acessos, mas não substitui barreiras físicas ou correções. Placas precisam ser legíveis, posicionadas no campo de visão e coerentes com a condição real. Sinalização excessiva e desatualizada perde eficácia.

18.3 Proteção contra queda de materiais

- rodapés, telas e fechamentos adequados;
- isolamento de níveis inferiores;
- armazenamento afastado de bordas;
- amarração de ferramentas quando necessário;
- plataformas ou sistemas de proteção projetados;
- proibição de lançamento livre de materiais em áreas expostas.

Desvio	Risco	Correção
Cabo atravessando circulação	Tropeço e dano elétrico	Elevar, proteger ou rerotear
Entulho próximo à borda	Queda de material	Retirada imediata
Placa sem barreira em abertura	Queda de pessoa	Instalar fechamento resistente
Material solto em andaime	Queda de objeto	Organização e contenção

CAPÍTULO 19

Capacitação, inspeções e gestão de contratadas

Competência comprovada e padrões únicos para todas as equipes

19.1 Capacitação

Os trabalhadores devem receber treinamento inicial, periódico e eventual, conforme função, riscos e requisitos da NR-18 e demais normas. O conteúdo deve combinar teoria e prática quando necessário. A simples assinatura em lista não comprova aprendizagem; é importante avaliar entendimento e desempenho.

19.2 Inspeções

- definir itens, frequência e responsáveis;
- registrar defeitos e prazo de correção;
- interditar condições críticas;
- verificar eficácia após a correção;
- analisar tendências e reincidências;
- integrar achados ao PGR e ao planejamento.

19.3 Contratadas

A gestão de contratadas deve garantir comunicação de riscos, compatibilidade de procedimentos, documentação, capacitação e coordenação de atividades simultâneas. Regras diferentes para equipes distintas geram lacunas. O padrão do canteiro deve ser único e claramente comunicado.

Etapa	Controle
Seleção	Verificar competência, documentação e histórico
Mobilização	Integração, riscos específicos e regras do canteiro
Execução	Supervisão, inspeções e coordenação de interfaces
Desmobilização	Retirada segura, limpeza e encerramento de pendências

INDICADOR ÚTIL

Acompanhe não apenas acidentes, mas também desvios críticos corrigidos, inspeções concluídas, reincidências e ações vencidas.

CAPÍTULO 20

Estudos de caso, checklists e avaliação final

Transformar conhecimento em decisão segura

20.1 Estudo de caso 1 - Escavação após chuva

Uma equipe retorna a uma vala após chuva intensa. Há pequena trinca paralela à borda, água acumulada e material escavado a menos de um metro. O encarregado deseja continuar para recuperar o cronograma. A decisão correta é interditar a área, retirar pessoas, solicitar reavaliação da estabilidade, controlar a água e reposicionar cargas antes de liberar.

20.2 Estudo de caso 2 - Retirada de guarda-corpo

Para receber um pallet, a equipe pretende retirar parte da proteção periférica. A operação só pode ocorrer com planejamento prévio, isolamento, proteção alternativa, coordenação do içamento e reinstalação imediata. A retirada informal expõe trabalhadores e níveis inferiores.

20.3 Estudo de caso 3 - Andaime alterado

Um usuário remove uma diagonal para passagem de material. Mesmo que o andaime pareça estável, a alteração invalida a condição de liberação. Deve-se interditar, restaurar conforme projeto/manual e realizar nova inspeção por pessoa competente.

Checklist diário da frente de serviço

Pergunta	Sim/Não	Ação necessária
A tarefa e a sequência foram discutidas?		
A área está liberada e organizada?		
Proteções coletivas estão completas?		
Ferramentas e equipamentos foram inspecionados?		
Interferências elétricas, veículos e cargas estão controladas?		
Condições climáticas permitem a execução?		
Equipe conhece emergência e comunicação?		

Checklist semanal do canteiro

Tema	Ponto de verificação
PGR	Mudanças de fase e riscos incorporados
Acessos	Escadas, rampas e passarelas íntegras
Quedas	Bordas, aberturas e ancoragens protegidas
Elétrica	Quadros, cabos e ferramentas sem improvisos
Máquinas	Inspeções, rotas e segregação
Içamento	Acessórios identificados e áreas isoladas
Vivência	Higiene, água e conservação
Emergência	Recursos disponíveis e contatos atualizados

Avaliação final - 40 questões

1. A principal finalidade da NR-18 é:

- A) Regular salários
- B) Estabelecer medidas de segurança e saúde na construção
- C) Substituir todas as outras NRs
- D) Definir apenas requisitos de EPI

2. O PGR da obra deve:

- A) Ser genérico
- B) Acompanhar fases e mudanças da obra
- C) Ser elaborado somente após acidente
- D) Ficar restrito ao escritório

3. Em risco grave e iminente, a ação correta é:

- A) Continuar com cautela
- B) Paralisar e controlar a condição
- C) Apenas registrar
- D) Aguardar fiscalização

4. Proteção coletiva deve ser:

- A) Prioritária
- B) Opcional
- C) Usada só em obras públicas
- D) Substituída por aviso

5. Uma escavação após chuva deve:

- A) Ser liberada automaticamente
- B) Ser inspecionada antes do retorno
- C) Receber apenas sinalização
- D) Ser acessada sem escada

6. Materiais junto à borda da escavação podem:

- A) Aumentar estabilidade
- B) Aumentar sobrecarga e risco de colapso
- C) Eliminar água
- D) Substituir escoramento

7. Quadro elétrico temporário deve permanecer:

- A) Aberto
- B) Fechado e protegido
- C) Sem identificação
- D) Ligado por emendas improvisadas

8. Ferramenta com cabo danificado deve:

- A) Ser usada com luva
- B) Ser retirada de uso
- C) Receber fita e continuar
- D) Ser usada apenas por supervisor

9. Pontas de vergalhão verticais devem:

- A) Ficar expostas
- B) Ser protegidas contra empalamento
- C) Ser pintadas apenas
- D) Ser dobradas sem avaliação

10. Formas e escoramentos devem seguir:

- A) Improvisação da equipe
- B) Projeto e sequência técnica

- C) Somente experiência prática
- D) Prazo comercial

11. Na demolição, o entulho acumulado em lajes:

- A) É sempre seguro
- B) Pode causar sobrecarga
- C) Melhora estabilidade
- D) É exigido

12. Escada portátil é adequada principalmente para:

- A) Serviço leve e compatível
- B) Qualquer trabalho prolongado
- C) Plataforma permanente
- D) Transporte de grande carga

13. Abertura de piso deve ser:

- A) Apenas sinalizada
- B) Protegida com fechamento resistente ou sistema adequado
- C) Coberta com papelão
- D) Deixada visível

14. Sistema de retenção de queda exige:

- A) Somente cinto
- B) Planejamento de distância e resgate
- C) Nenhuma ancoragem
- D) Uso sem inspeção

15. Andaime pode ser alterado pelo usuário?

- A) Sim, sempre
- B) Não, alterações devem seguir projeto/manual e competência
- C) Sim, se rápido
- D) Apenas retirando diagonais

16. Em andaime, é correto:

- A) Usar caixas para ganhar altura
- B) Respeitar carga e manter plataforma completa
- C) Remover guarda-corpo
- D) Movimentar com pessoas sem avaliação

17. Operador de máquina deve ser:

- A) Somente experiente
- B) Capacitado e autorizado
- C) Qualquer trabalhador
- D) Visitante treinado verbalmente

18. Pedestres e máquinas móveis devem:

- A) Compartilhar rota sem controle
- B) Ter fluxos segregados quando possível
- C) Circular sem sinalização
- D) Usar apenas buzina

19. É permitido permanecer sob carga suspensa?

- A) Sim, com capacete
- B) Não
- C) Sim, por poucos segundos
- D) Somente o sinaleiro

20. O peso real da carga deve ser conhecido:

- A) Depois do içamento
- B) Antes do içamento

C) Somente em guindaste grande

D) Nunca

21. No telhado, claraboias devem:

A) Ser ignoradas

B) Ser protegidas ou isoladas

C) Receber apenas pintura

D) Ser usadas como apoio

22. Chuva forte e vento em cobertura exigem:

A) Acelerar

B) Suspender conforme avaliação

C) Retirar ancoragem

D) Usar mais trabalhadores

23. Próximo à água, deve-se prever:

A) Somente placa

B) Meios de prevenção e resgate

C) Apenas telefone

D) Nenhuma medida extra

24. Em choque elétrico, antes de tocar na vítima deve-se:

A) Puxar pela roupa

B) Desenergizar com segurança

C) Jogar água

D) Usar ferramenta metálica

25. Sinalização:

A) Substitui barreira física

B) Complementa medidas de controle

C) Elimina risco sozinho

D) Pode estar desatualizada

26. Ordem e limpeza devem ocorrer:

A) Somente ao fim

B) Continuamente

C) Uma vez por mês

D) Após fiscalização

27. Treinamento eficaz deve:

A) Ser apenas assinatura

B) Desenvolver competência e avaliar aprendizagem

C) Ser igual para todas as funções

D) Eliminar supervisão

28. Contratadas no mesmo canteiro devem:

A) Adotar regras desconectadas

B) Ser coordenadas em padrão comum

C) Ignorar o PGR

D) Responder apenas por EPI

29. Após retirar proteção periférica para içamento, deve-se:

A) Deixar aberta

B) Reinstalar imediatamente após a operação

C) Esperar o dia seguinte

D) Usar fita zebrada

30. Cinta de içamento com corte deve:

A) Ser usada com carga menor

B) Ser retirada de uso

C) Receber nó

D) Ser pintada

31. Sinaleiro deve:

A) Dar comandos junto com várias pessoas

B) Ser definido e usar sinais padronizados

C) Ficar fora da visão sempre

D) Improvisar sinais

32. Em perda de comunicação no içamento:

A) Continuar lentamente

B) Parar a operação

C) Aumentar velocidade

D) Seguir por estimativa

33. PGR copiado de outra obra:

A) É sempre suficiente

B) Pode não representar os riscos reais

C) Substitui inspeções

D) Dispensa revisão

34. Uma trinca na borda da escavação indica:

A) Normalidade

B) Possível instabilidade

C) Solo mais resistente

D) Necessidade de mais carga

35. É aceitável remover proteção de máquina?

A) Para acelerar

B) Não, dispositivos não devem ser anulados

C) Se o operador for experiente

D) No turno da noite

36. A área inferior de montagem de andaime deve:

A) Permanecer aberta

B) Ser isolada

C) Receber apenas placa

D) Ser usada para depósito

37. O projeto de proteção coletiva deve ser:

A) Ignorado em campo

B) Seguido e revisado formalmente quando necessário

C) Alterado verbalmente

D) Substituído por EPI

38. Inspeção deve gerar:

A) Somente foto

B) Registro, correção e verificação de eficácia

C) Apenas advertência

D) Nenhuma ação

39. A hierarquia de prevenção começa por:

A) EPI

B) Eliminar ou reduzir o risco na origem

C) Treinamento apenas

D) Sinalização

40. Diante de dúvida sobre segurança, a conduta é:

A) Improvisar

B) Parar e buscar orientação competente

- C) Continuar para testar
- D) Transferir responsabilidade

Gabarito comentado

1. **B** - A NR-18 organiza requisitos preventivos para a indústria da construção.
2. **B** - O PGR deve refletir a evolução real do canteiro.
3. **B** - Risco grave e iminente exige interrupção e controle.
4. **A** - Medidas coletivas são prioritárias na hierarquia.
5. **B** - Chuva pode alterar estabilidade, drenagem e contenção.
6. **B** - Carga junto à borda aumenta tensões no solo.
7. **B** - Quadros devem ser protegidos e controlados.
8. **B** - Equipamento defeituoso deve ser retirado de serviço.
9. **B** - A proteção evita perfurações e empalamento.
10. **B** - O sistema depende de projeto, montagem e liberação.
11. **B** - Entulho pode ultrapassar a capacidade da estrutura.
12. **A** - Escadas têm uso limitado e condicionado.
13. **B** - Aberturas exigem barreira ou fechamento resistente.
14. **B** - É preciso prever distância livre, ancoragem e resgate.
15. **B** - Alterações comprometem a estabilidade e a liberação.
16. **B** - Plataforma completa e carga respeitada são condições básicas.
17. **B** - Capacitação e autorização são essenciais.
18. **B** - A segregação reduz atropelamentos e colisões.
19. **B** - Carga suspensa pode cair ou oscilar.
20. **B** - O peso define capacidade, raio e acessórios.
21. **B** - Claraboias podem romper ou constituir aberturas.
22. **B** - Clima altera aderência, estabilidade e exposição.
23. **B** - Resgate aquático precisa ser planejado.
24. **B** - O socorrista não deve se tornar nova vítima.
25. **B** - Sinalização informa, mas não substitui controle físico.
26. **B** - Limpeza integrada à produção reduz múltiplos riscos.
27. **B** - Treinamento deve produzir competência observável.
28. **B** - Interfaces entre empresas precisam ser coordenadas.
29. **B** - A proteção deve ser restaurada sem demora.
30. **B** - Danos reduzem capacidade do acessório.
31. **B** - Comandos múltiplos causam conflito.
32. **B** - Sem comunicação, não há controle confiável.
33. **B** - Riscos variam por obra, método e fase.
34. **B** - Trincas podem indicar movimento do solo.
35. **B** - Anular proteção cria exposição direta ao perigo.
36. **B** - O isolamento protege pessoas contra queda de componentes.
37. **B** - Alterações exigem avaliação e formalização.
38. **B** - Inspeção só é eficaz quando a falha é tratada e verificada.
39. **B** - Primeiro busca-se eliminar ou controlar na fonte.
40. **B** - Parar e esclarecer é a decisão conservadora e segura.

Glossário essencial

Termo	Definição
Ancoragem	Ponto ou sistema destinado à conexão de equipamentos de proteção contra quedas.
APR	Análise Preliminar de Risco realizada antes da atividade.
Canteiro de obras	Área de trabalho fixa e temporária onde se desenvolvem operações de apoio e execução.
EPC	Equipamento ou sistema de proteção coletiva.
EPI	Equipamento de proteção individual de uso pessoal.
Escoramento	Sistema provisório que suporta cargas ou estabiliza estruturas e escavações.
Içamento	Movimentação vertical ou combinada de cargas por equipamento.
PGR	Programa de Gerenciamento de Riscos.
Profissional legalmente habilitado	Trabalhador com formação e registro profissional compatíveis com a atribuição.
Risco grave e iminente	Condição com alta probabilidade de ocorrência imediata de acidente ou doença grave.
Sinaleiro	Pessoa designada para orientar operação por sinais padronizados.
Zona de exclusão	Área isolada onde a entrada é restrita devido ao risco da operação.

Referências

Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora nº 18 - Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção. Texto vigente, última modificação pela Portaria MTE nº 836, de 13 de maio de 2026.

Ministério do Trabalho e Emprego. Portaria MTE nº 836/2026 - alterações sobre proteções contra quedas e materiais e andaime multidirecional.

Ministério do Trabalho e Emprego. Portaria MTE nº 203/2026 - prorrogação de prazo relacionado a cabine climatizada em máquinas autopropelidas novas.

Ministério do Trabalho e Emprego. NR-01 - Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais.

Ministério do Trabalho e Emprego. NR-06 - Equipamento de Proteção Individual.

Ministério do Trabalho e Emprego. NR-10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade.

Ministério do Trabalho e Emprego. NR-12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos.

Ministério do Trabalho e Emprego. NR-35 - Trabalho em Altura.

ABNT. Normas técnicas aplicáveis a estruturas temporárias, proteção contra quedas, instalações elétricas, andaimes, equipamentos de elevação e sistemas construtivos.

Manuais, projetos, memoriais de cálculo e instruções dos fabricantes dos equipamentos utilizados na obra.

AVISO IMPORTANTE

Este material é didático. Antes de aplicar qualquer requisito, consulte a versão oficial vigente da NR-18, as demais NRs, normas técnicas e projetos específicos.